

Review der Projektskizze – Gruppe 18

Abgabe 10.05.2026

1 Allgemeines zur Systemstruktur. Die Skizze hinterlässt insgesamt einen sehr durchdachten Eindruck. Die abstrakten **Agent**- und **Action**-Klassen mit ihren konkreten Subklassen sind vorbildlich auf Erweiterbarkeit ausgelegt; die Trennung von **ItemConfig** (statische Eigenschaften) und **ItemInstance** (Mengeninstanz) vermeidet redundante Datenhaltung. Das JSON-Schema mit dem **simulations**-Array und Override-Mechanismus ist besonders gelungen – Konfigurations-Duplizierung wird wirksam vermieden, das **description**-Feld erfüllt den geforderten Pflicht-Kommentar. Mechanisch sauber gelöst sind außerdem der **Inbox**-Mechanismus für Action-Feedback (entspricht direkt den Hinweisen) sowie der **isFacing**-Mechanismus zur probabilistischen Benachteiligung der Rückrichtung – bemerkenswert, weil er Anti-Backtrack-Verhalten umsetzt, ohne dass der Agent seine globale Position kennen muss. Auch das **jsonl**-Format für das Logging und **default_capacity: 5** im Beispiel-JSON sind passende Wahl.

2 Konkrete Anmerkungen.

- 1. Forschungsfrage – konfundierte Variablen.** Das Produkt $n_{\text{Ameisen}} \cdot E_{\text{max}}$ ist in den drei Simulationen ($5 \cdot 160 = 10 \cdot 80 = 40 \cdot 20 = 800$) konstant gehalten – das ist eine elegante Kontrolle. Allerdings wird zusätzlich die Größe der Futterquellen mit der Koloniegröße skaliert (“so groß wie die Ameisenkolonie”). Damit variiert nicht nur Ameisenzahl $\times$ Energie, sondern auch die Aufgabengröße zwischen den Simulationen, was den direkten Vergleich konfundiert. Vorschlag: Quellenmengen konstant halten oder den Effekt isolieren.
- 2. Warmstart-Experiment fehlt.** Die Aufgabenstellung verlangt explizit drei Experimente, davon eines zur Wiederherstellung unterbrochener Pheromonspuren. Die drei beschriebenen Experimente unterscheiden sich aber nur in Anzahl der Futterquellen und An-/Abwesenheit zufälliger Hindernisse – es sind drei Variationen ein und derselben Forschungsfrage. Das JSON unterstützt zwar **warmstart: true**, aber keines der definierten Experimente nutzt das.
- 3. Pheromonablage konstant statt abnehmend.** Im JSON ist **pheromone_drop_amount: 10.0** als konstanter Wert definiert. Der von der Aufgabenstellung wörtlich zitierte reaktive Algorithmus fordert jedoch “drop ... Pheromone *at a decreasing rate*”. Vorschlag: einen Schrittzähler seit dem letzten Pickup-/Drop-Ereignis im Agenten führen und die Ablagemenge daraus linear oder exponentiell ableiten.
- 4. Probabilistische Navigation nicht spezifiziert.** “Die Navigation erfolgt probabilistisch” und “**isFacing** wird probabilistisch benachteiligt” wird mehrfach erwähnt, aber nirgends spezifiziert: welche Score-Funktion auf den Nachbarfeldern, wie stark die Rückrichtung benachteiligt ist (Faktor? Ausschluss?), und was bei pheromonfreier Umgebung passiert. Eine konkrete Wahrscheinlichkeitsformel auf Höhe von $P(f) = \text{score}(f) / \sum \text{score}(f')$ würde Reproduzierbarkeit deutlich erhöhen.
- 5. Logging-Tiefe vs. Forschungsfrage.** Die geloggten Events erlauben die Berechnung der “Zeit zur Ausbeutung” (Forschungsfrage), aber andere von der Aufgabenstellung als relevant genannte Größen (“welche stabilen Pfade etablieren sich?”, “Was geschieht in der Umgebung einer ausgebeuteten Quelle?”) sind nicht rekonstruierbar, da Pheromonwerte und Quellen-Restmengen nicht erfasst werden. Vorschlag: **tick_summary** um pro Quelle verbleibende Mengen ergänzen, optional Pheromon-Snapshot alle k Ticks.
- 6. Kleinere Anmerkungen.** **capacity: -1** im JSON für “unbegrenzt” ist eine ungewöhnliche Konvention; **Field.agents** und **Agent.position** sind redundant; die 4-Nachbarschaft wird nicht explizit gegen die 8-Nachbarschaft abgewogen – eine kurze Begründung würde die Designentscheidung abrunden.